Allegati

附件投影片

主冊放不下的內容：18 案例總表、架構模式矩陣、UML 設計圖、蜂巢計畫 WBS 與 RACI、風險登錄、董事會 KPI 計分卡、待裁示決策、媒體與證照圖集。



Howard Liao Ph.D.

Allegati · A01

18 個案例總表

#	案例	領域	代表成果
01	製造業 AI 建在整合好的核心上	職涯代表案例	+15% 良率；+18% OEE；−25% IT 維運成本
02	平台化與零停機	職涯代表案例	零停機 核心服務；−30% 多雲 TCO；×2 發布速度
03	AI 治理與 Agent 上線	職涯代表案例	+55% 自動化效率；−40% Lead Time；−35% 缺陷逃逸
04	上市生醫製造商｜企業資訊策略與 AI 架構藍圖	企業 AI 平台	32 架構視圖；4 快速勝利場景；100% GenAI 指引對齊
05	企業服務代理 AI 平台提案	企業 AI 平台	3 層架構
06	企業 AI 平台建置規劃（RFP）	企業 AI 平台	3 導入階段
07	跨國機能成衣集團｜2027 IT 營運架構	製造與跨廠藍圖	6 階段閘門；4 主架構；34 頁簡報
08	精密醫材製造商｜跨廠 API 平台與資料湖倉	製造與跨廠藍圖	6 階段；26 週 WBS；4 據點
09	多雲與智慧製造架構實務	製造與跨廠藍圖	6 朵雲；−30% 雲端成本；+55% 流程自動化
10	在宅醫療與居家照護 AI 決策門戶	產業 AI 案例	−20~30% 30 日再住院；−40% 醫護文書時間；5 臨床場景
11	AI 金融分析與防詐情境模擬	產業 AI 案例	5 詐騙情境；STOP 決策剎車流程
12	生技製藥公司｜CISO 180 天資安韌性計畫	資安與韌性	180 天計畫；14 天 DFIR；11 份正式報告
13	集團資安長作品集	資安與韌性	99.99% 可用性；−30% 資安事故
14	現職集團｜營運治理標準化（含 AI 治理）	治理與組織	17 項 L2 程序；11 份 L1 政策；90 天計畫
15	從零到一的組織突圍	治理與組織	+0.1% DAU 對賭；35 人團隊
16	遊戲平台｜內部控制九大循環手冊	治理與組織	9 大循環
17	前沿技術論壇與研究	前沿研究	5 期專題；50 頁白皮書
18	個人 Agent 工作區與備援控制台	Agent 工具	13 知識目錄；7 天快照

Allegati · A02

架構模式 × 案例矩陣：同一套骨幹在不同產業反覆驗證

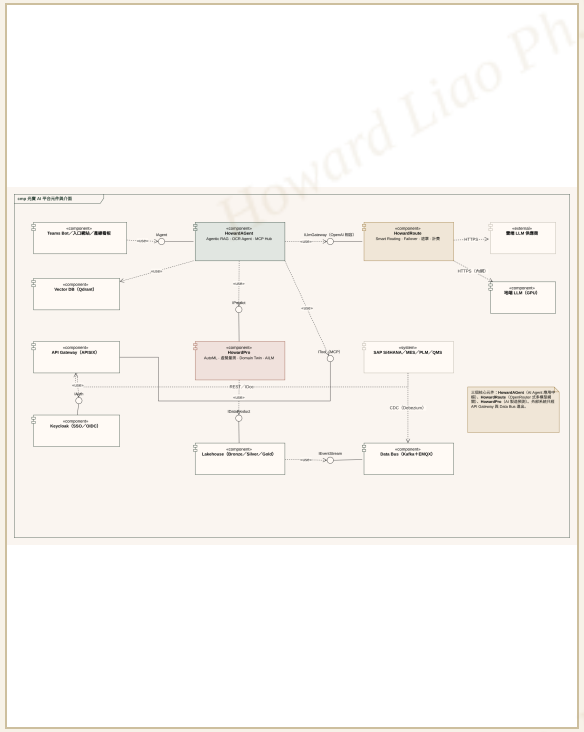
架構模式	生醫 AI	服務代理	AI 平台規劃	成衣集團	醫材跨廠	多雲製造	在宅醫療	製藥資安	資安長	治理標準化
多模型閘道與 Agent 編排 Gateway & orchestration	●	●	●			○	○			
資料匯流與湖倉 Data bus & lakehouse	●			●	●	○	○			
階段閘門推進 Stage-gate delivery				●	●			○		○
人員核可 Human-in-the-Loop	○	○	○				●			
AI 治理與合規 ISO 42001 & regulation	●					●	●	●	○	●
資安與韌性 Zero trust & resilience	○					○		●	●	
FinOps 與投資回收 Cost & ROI				●	○	●	○			

● 核心設計　○ 部分涵蓋

Howard Liao Ph.D.

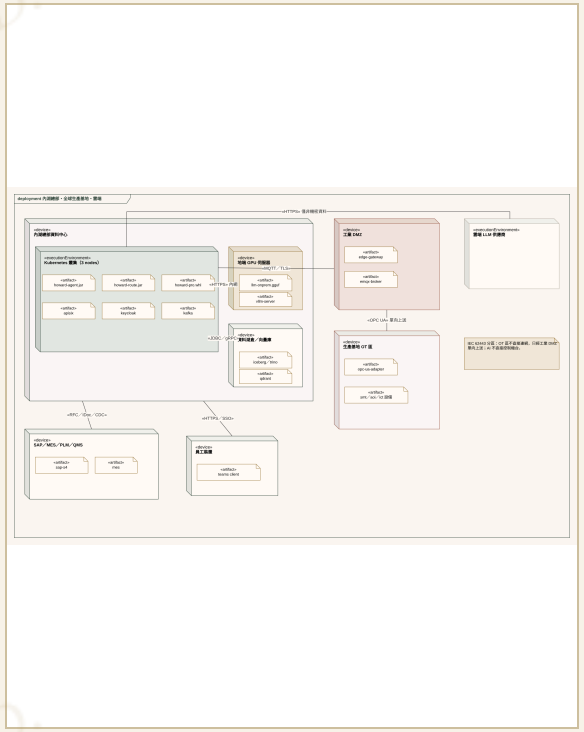
Allegati · A03

UML 2.x 設計圖精選：從架構到互動



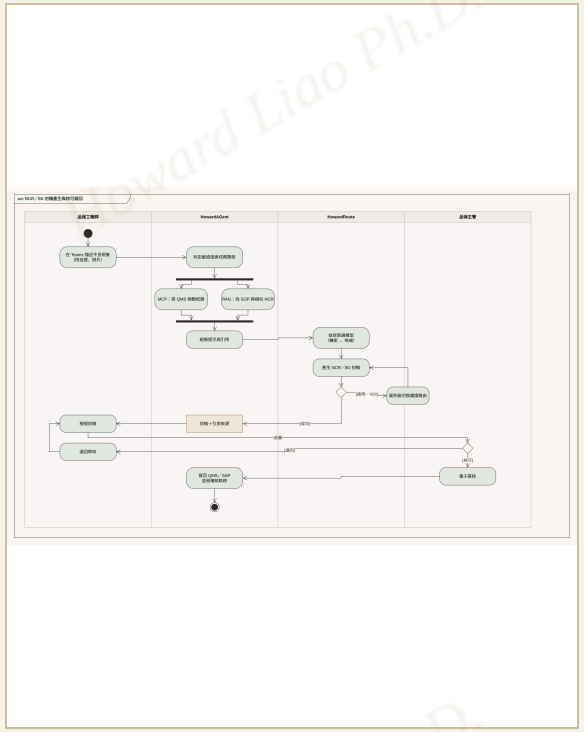
04 元件圖

三核心與資料平台的提供與需求介面



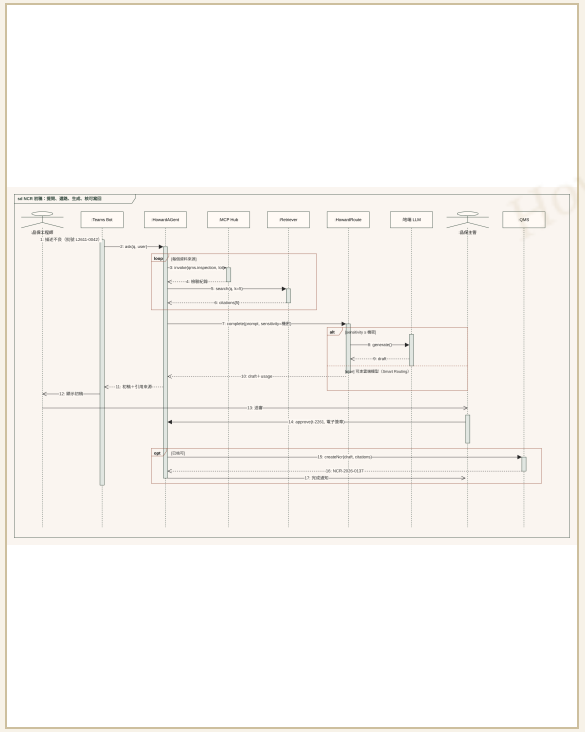
07 部署圖

內湖總部資料中心、地端 GPU、工業 DMZ、生產基地 OT 區、雲端 LLM



09 活動圖

NCR／8D 初稿產生、備援切換、核可與寫回泳道

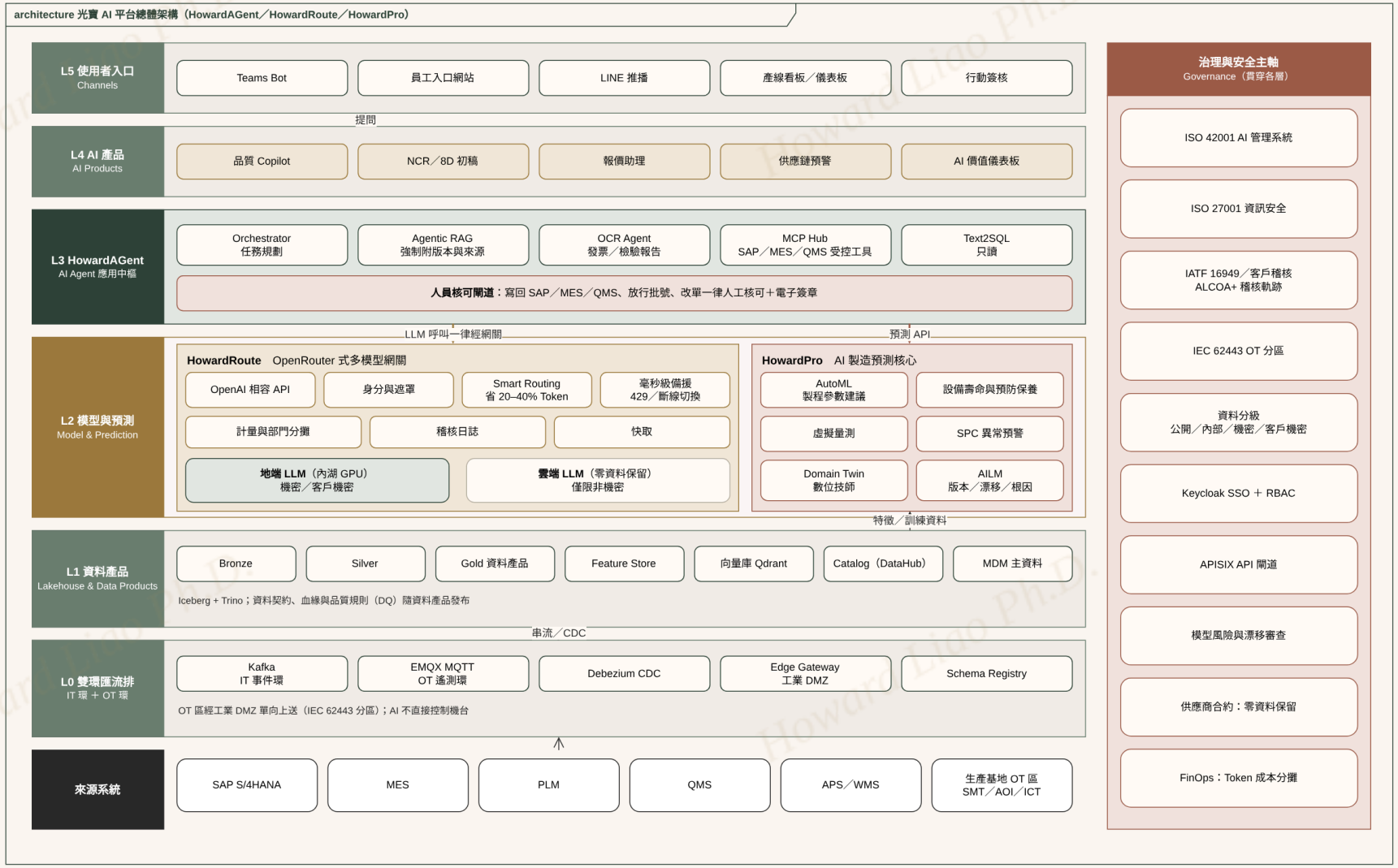


11 循序圖

NCR 初稿從提問、選路、生成到核可寫回

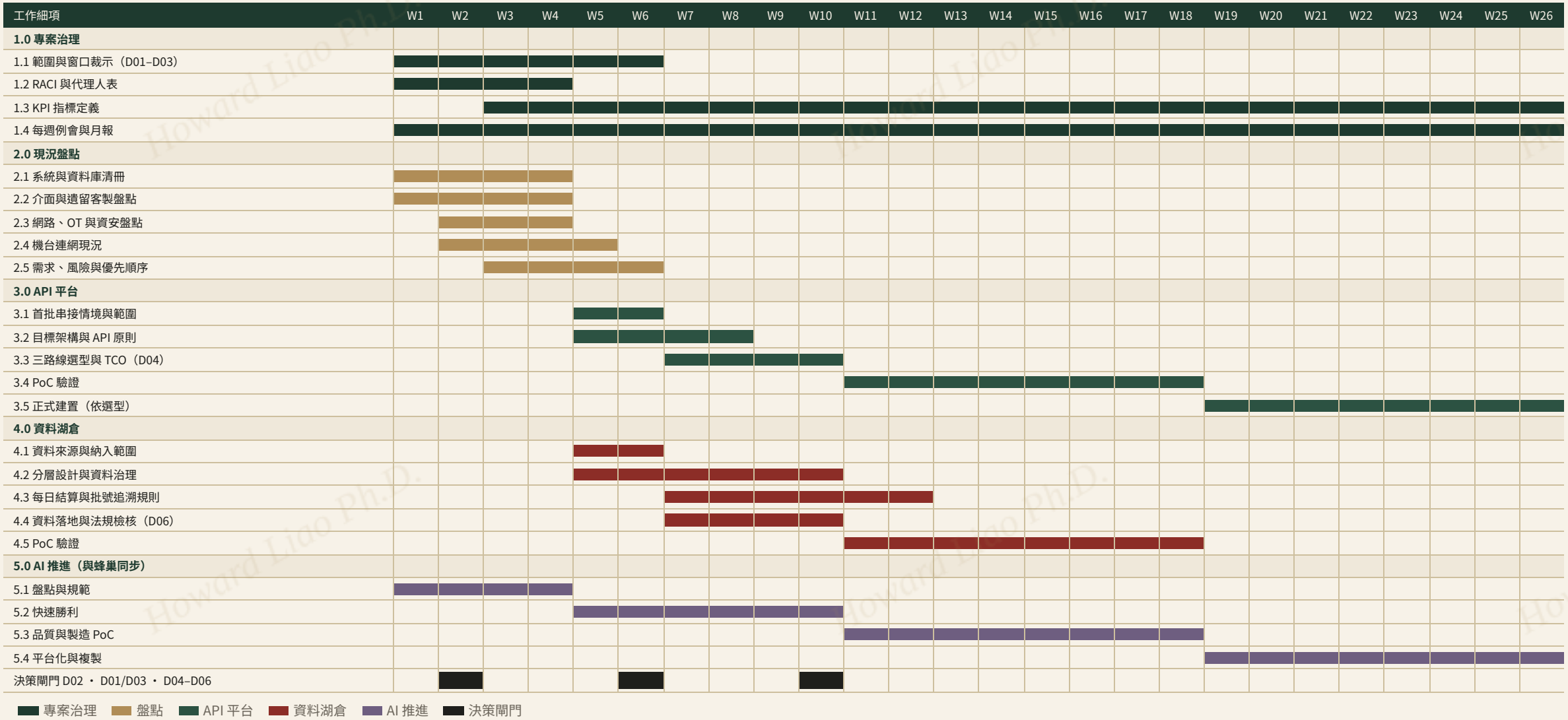
Allegati · A04

光寶 AI 平台：六層加一條治理主軸



Allegati · A05

蜂巢計畫：前 26 週 WBS 甘特圖



Allegati · A06

蜂巢計畫：RACI 責任矩陣

任務	CIO（發起人）	AI 平台負責人	基礎架構／OT	應用系統（SAP／MES）	品保／法遵	事業群 PO／製造	SI／原廠
1 現況與需求盤點	A	R	C	C	C	C	—
2 API 平台規劃與建置	I	A	C	R	I	C	R
3 資料湖倉規劃與建置	I	A	C	R	C	I	R
4 平台選型與成本評估	A	R	C	C	C	I	C
5 機台與系統資料串接	I	C	R	A	I	R	R
6 每日結算與批號追溯	I	C	I	A	R	C	R
7 網路與資安配套	I	C	A	C	C	C	R
8 PoC 與階段驗收	A	R	C	R	C	C	C
9 執行與維運分工	A	R	C	C	I	C	I

R 執行 · A 最終負責 · C 諮詢 · I 知會。每項任務只有一位 A。

Allegati · A07

風險登錄：先看見風險，再談速度

#	風險	影響	緩解措施	負責
01	S/4HANA 切換期	整合做在切換中的核心上，需要重做	切換凍結期只做盤點與知識類用例；介面一律走 API 閘道，降低對核心版本的依賴	CIO / AI
02	各廠機台品牌與年份不一	連網成本與時程膨脹	盤點控制器型號；首批只選一個試點廠的一條產線	CIO / AI
03	客戶稽核與 IATF 16949	電子紀錄不符要求，影響客戶認證	品保參與 PoC；驗收納入稽核軌跡與電子簽章	CIO / AI
04	遺留客製盤點不全	收斂後遺漏報表或介面	新舊並行一段時間，資料完整轉出後才下線	CIO / AI
05	同仁兼任工作過量	日常支援與專案互相排擠	D02 明定窗口與每週投入時數；日常支援優先	CIO / AI
06	維運承接未定	上線後無人負責	D05 在 PoC 前確定，承接者參與 PoC	CIO / AI
07	與 S/4HANA 上線搶資源	—	2027 Q1 前只做不碰 SAP 的用例（品質、研發知識）	AI
08	資料品質不足	—	先做資料產品與口徑統一，再做模型	AI
09	PoC 停在 PoC	—	開始前就定義上線條件、PO 與損益科目	AI
10	影子 AI	—	提供好用的官方平台＋使用規範，而非只禁止	AI
11	算力成本失控	—	Token／GPU 按 BU 分攤、配額與月報	AI

Howard Liao Ph.D.

Allegati · A08

董事會 KPI 計分卡

面向	指標	目標
經濟效益	已驗證年化效益（財務長確認）	目標於到任 60 天內共同訂定
平台	上線用例數；新用例上線時間	≥ 10 個；≤ 4 週
使用	AI 平台月活躍使用者比例	逐季提升
組織	認證 PO；技術主管接班人選	30 位；每位主管 1 人
治理	用例風險評估完成率；重大資安事件	100%；零
成本	每千次請求成本；算力預算達成率	逐季下降；±10%

經濟效益目標於到任 60 天內與財務長共同訂定。

+15%
產品良率
泓晏科技｜AI 不良預測

+18%
OEE
泓晏科技｜Edge AIoT

−25%
IT 維運成本
泓晏科技｜系統整併

−30%
多雲 TCO
隆中網絡（6542）｜FinOps

零停機
核心服務
隆中網絡（6542）｜平台遷移

−40%
交付 Lead Time
跨國網路科技集團｜AI 程式審查

Howard Liao Ph.D.

Allegati · A09

待 CIO 裁示的 6 項決策

D01

第一階段優先範圍

建議：只做底座（API＋資料湖倉＋首批串接），BI 優化放第二階段。卡住任務 2、3、5、6。

D02

跨部門對接窗口

建議：基礎架構、應用系統、品保、製造、財務與試點事業群各一位專責窗口。卡住任務 1。

D03

試點廠與產線

建議：以越南新廠或高雄二期的一條主力產線試點，無歷史包袱、法規與資料量具代表性。卡住任務 5、8。

D04

預算範圍與路線

建議：先核定 PoC 預算，正式建置預算於 PoC 後核定。卡住任務 8 及階段 5。

D05

開發與維運承接

選項：平台團隊、SI 廠商或混合。建議 PoC 前確定並讓承接者參與。卡住任務 8、9。

D06

雲端主區與在地留存

建議：先完成客戶合約、法規與各國資料在地化檢核，再決定台灣在地或區域雲端。卡住任務 3、4、7。

Howard Liao Ph.D.

Allegati · A10

媒體與演講圖集



CIO IT 經理人 風雲人物專訪



CIO IT 經理人 2024 年 5 月號



資料庫原廠台北年會主講



iThome 專題企劃



「企業上雲」產業交流活動



e等公務園＋ 雲端管理與實務



ACE 產業專訪



iThome 專題企劃

Allegati · A11

證照與結業證書圖集



Certificate of Profession

This is to certify that

LIAO LUN-HAO

has successfully completed the requirements to be recognized as a GS1 Taiwan

Certified Barcode Management Specialist

CEO

Developed by GS1 Taiwan
Date Of Issue : 4/16/2015
Registration Number : 15041601002

GS1 條碼管理師證書

茲證明

廖倫豪

通過 GS1 國際條碼認證考試，授與國際條碼管理師資格。

此證

財團法人中華民國商品條碼策進會
執行長 林 燁

發證日期：4/16/2015
證書字號：15041601002



ORACLE UNIVERSITY

CERTIFICATE OF COMPLETION

廖倫豪

HAS SUCCESSFULLY COMPLETED
Oracle EBS R12 TTT –Supply Chain Modules
(Essentials、OM、 PUR、 INV)

AN ORACLE UNIVERSITY TRAINING CLASS

ENROLLMENT ID

艾黛爾

INSTRUCTOR NAME

25-FEB-2012

DATE



ORACLE UNIVERSITY

CERTIFICATE OF COMPLETION

廖倫豪

HAS SUCCESSFULLY COMPLETED
Oracle EBS R12 TTT –Manufacture Modules
(Essentials.BOM.WIP.CST.ASCP)

AN ORACLE UNIVERSITY TRAINING CLASS

ENROLLMENT ID

艾黛爾、何瑞強

INSTRUCTOR NAME

19-APR-2012

DATE



WBSA

WBSA CERTIFICATE

WORLD BUSINESS STRATEGIST ASSOCIATION

No.TWB 000030

Let it be known that on this 2007/08/31,

廖倫豪 Liao Lun Hao *has successfully become*

WBSA Marketing strategic planner.

WORLD BUSINESS STRATEGIST ASSOCIATION

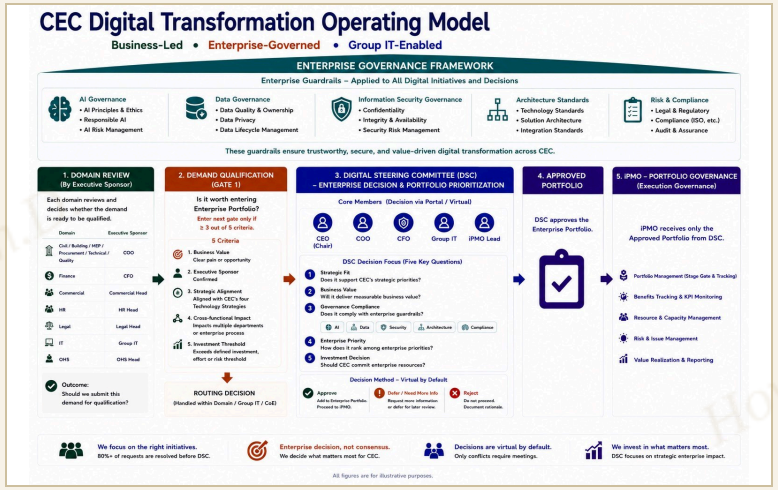
Chairman



台灣金融研訓院 EN 關於本院 課程 證照 就業招考 傳播/出版 研究 FE62 客戶服務 網站導覽 廖倫豪

台灣金融研訓院(TABF)的受訓相關記錄：

班級名稱	上課起日	上課訖日	課程時數	成績	出勤情況	考核結果	證書字號	操作
資訊安全意識、必備知識與實任E-Course(第2期)	2025/01/10	2025/04/10	2.00	90.00	全勤	合格	(114)金發證字第IS100100002962號 證書列印 雜字證書列印	
資安事件說明及預防措施E-Course(第2期)	2025/01/10	2025/04/10	2.50	90.00	全勤	合格	(114)金發證字第IS100110002962號 證書列印 雜字證書列印	
上市上櫃公司資通安全管控指引說明E-Course(第2期)	2025/01/10	2025/04/10	1.50	90.00	全勤	合格	(114)金發證字第IS100120002962號 證書列印 雜字證書列印	



CEC Digital Transformation Operating Model

Business-Led • Enterprise-Governed • Group IT-Enabled

ENTERPRISE GOVERNANCE FRAMEWORK

Enterprise Guardrails – Applied to All Digital Initiatives and Decisions

AI Governance
• AI Principles & Ethics
• Responsible AI
• AI Risk Management

Data Governance
• Data Quality & Ownership
• Data Privacy
• Data Lifecycle Management

Information Security Governance
• Confidentiality
• Integrity & Availability
• Security Risk Management

Architecture Standards
• Technology Standards
• Solution Architecture
• Integration Standards

Risk & Compliance
• Legal & Regulatory
• Compliance (ISO, etc.)
• Audit & Assurance

These guardrails ensure trustworthy, secure, and value-driven digital transformation across CEC.

1. DOMAIN REVIEW (By Executive Sponsor)

Each domain reviews and decides whether the demand is ready to be qualified.

Domain — Executive Sponsor
Civil / Building / MEP / Procurement / Technical / Quality — COO
Finance — CFO
Commercial — Commercial Head
HR — HR Head
Legal — Legal Head
IT — Group IT
OHS — OHS Head

Outcome: Should we submit this demand for qualification?

2. DEMAND QUALIFICATION (GATE 1)

Is it worth entering Enterprise Portfolio?
Enter next gate only if ≥ 3 out of 5 criteria.

5 Criteria
1. Business Value: Clear pain or opportunity
2. Executive Sponsor: Confirmed
3. Strategic Alignment: Aligned with CEC's four Technology Strategies
4. Cross-functional Impact: Impacts multiple departments or enterprise process
5. Investment Threshold: Exceeds defined investment, effort or risk threshold

ROUTING DECISION
(Handled within Domain / Group IT / CoE)

3. DIGITAL STEERING COMMITTEE (DSC) – ENTERPRISE DECISION & PORTFOLIO PRIORITIZATION

Core Members (Decision via Portal / Virtual)
CEO (Chair) · COO · CFO · Group IT · iPMO Lead

DSC Decision Focus (Five Key Questions)
1. Strategic Fit: Does it support CEC's strategic priorities?
2. Business Value: Will it deliver measurable business value?
3. Governance Compliance: Does it comply with enterprise guardrails?
4. Enterprise Priority: How does it rank among enterprise priorities?
5. Investment Decision: Should CEC commit enterprise resources?

Decision Method – Virtual by Default
Approve · Defer / Need More Info · Reject

4. APPROVED PORTFOLIO

DSC approves the Enterprise Portfolio.

5. iPMO – PORTFOLIO GOVERNANCE (Execution Governance)

iPMO receives only the Approved Portfolio from DSC.

• Portfolio Management (Stage Gate & Tracking)
• Benefits Tracking & KPI Monitoring
• Resource & Capacity Management
• Risk & Issue Management
• Value Realization & Reporting

We focus on the right initiatives. 80%+ of requests are resolved before DSC.
Enterprise decision, not consensus. We decide what matters most for CEC.
Decisions are virtual by default. Only conflicts require meetings.
We invest in what matters most. DSC focuses on strategic enterprise impact.

All figures are for illustrative purposes.



官方大頭照

Howard Liao, *Ph.D.*

廖　倫　豪　博　士

CIO · CISO · ENTERPRISE AI ARCHITECT

企業 AI 平台與數位轉型領導者｜技術副總／CIO／CISO

Howard Liao Ph.D.



Grazie

謝謝｜期待當面說明

+886-975-323161 · Liao.Howard@gmail.com
linkedin.com/in/howardliao78 · 台北／台中 · 可常駐內湖

Howard Liao Ph.D.